

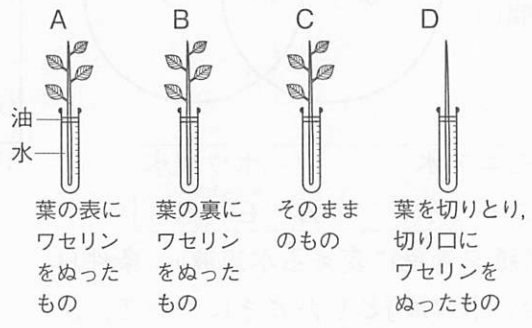
15 データ・図を使った問題

クラス 名前

得点

/100点

1 A～Dの目盛り付き容器に同じ量の水を入れ、同じ大きさの植物を右の図のようにしてそれぞれに入れ、水の上に少量の油を入れました。A～Dを6時間



1

8点×3

/24点

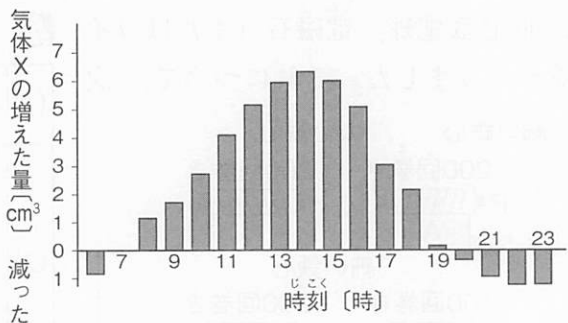
(1)	
(2)	
(3)	

置いたあとの水の減少量を調べ、その結果をまとめたものが次の表です。これについて、あとの問いに答えなさい。

	A	B	C	D
水の減少量 [cm ³]	X	9.5	25.0	2.0

- (1) この実験で油を入れた目的として最も適切なものを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 水の温度を上がりにくくするため。
- イ 水の中にほこりが入るのを防ぐため。
- ウ 水面から水が蒸発するのを防ぐため。
- (2) 植物の体内の水が水蒸気になって出ていくことを何といいますか。
- (3) 表のXにあてはまる数を答えなさい。

2 ある植物にふくろをかぶせて、その中の気体Xの増減を一定時間ごとに調べました。ただし、室温は一定で、日のあたる窓



2

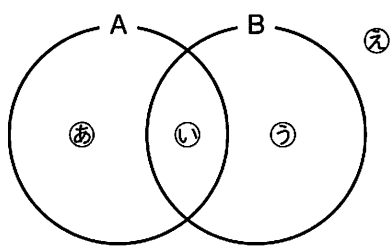
7点×4

/28点

(1)	
(2)	①
	②
	③

- 辺で測定しました。これについて、次の問いに答えなさい。
- (1) 気体Xの名前を答えなさい。
- (2) 7時と19時に気体Xの増減がほぼ0になる理由について説明した次の文中の①～③にあてはまる言葉をあとのア～オから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- (①)による気体Xの放出量が(②)による気体Xの吸収量(③)から。
- ア 呼吸 イ 光合成 ウ よりも多くなる
- エ よりも少なくなる オ と等しくなる

3 右の図を使って、条件A、Bにしたがって次の囲みのア～カの水溶液を分類しようと思います。これについて、あとの問いに答えなさい。



ア 塩酸	イ アンモニア水	ウ ホウ酸水
エ 食塩水	オ アルコール水	カ 石灰水

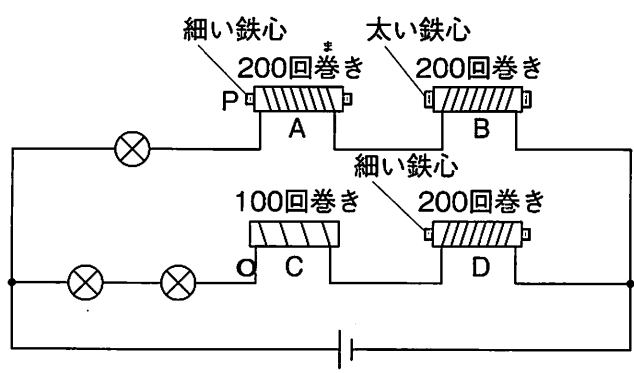
3 8点×3 /24点

(1)	①
	②
(2)	

(1)(2)は順不同、完答

- (1) 条件Aを「赤色リトマス紙を青色に変える水溶液」、条件Bを「加熱しても何も残らない水溶液」としたときについて、次の①、②に答えなさい。
- ① ㊩にあてはまる水溶液の性質として正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア アルカリ性で、気体か液体がとけている水溶液
 - イ アルカリ性で、固体がとけている水溶液
 - ウ 酸性か中性で、気体か液体がとけている水溶液
 - エ 酸性か中性で、固体がとけている水溶液
- ② ㊵にあてはまる水溶液を囲みのア～カから2つ選び、記号で答えなさい。
- (2) 条件Aを「ににおがある水溶液」、条件Bを「電流が流れる水溶液」としたとき、㊦にあてはまる水溶液を囲みのア～カから1つ選び、記号で答えなさい。

4 次の図のように、乾電池、同じ豆電球、電磁石（またはコイル）A～Dをつないで回路をつくりました。これについて、次の問いに答えなさい。



4 8点×3 /24点

(1)		極
(2)	→	→
(3)		

(2)は順番通り、完答
(3)は順不同、完答

- (1) 図の電磁石AのPは何極になりますか。
- (2) 図のA～Dを磁力の強いものから順に記号を並べなさい。
- (3) 電流の大きさと電磁石の磁力の強さの関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。A～Dから2つ選び、記号で答えなさい。